

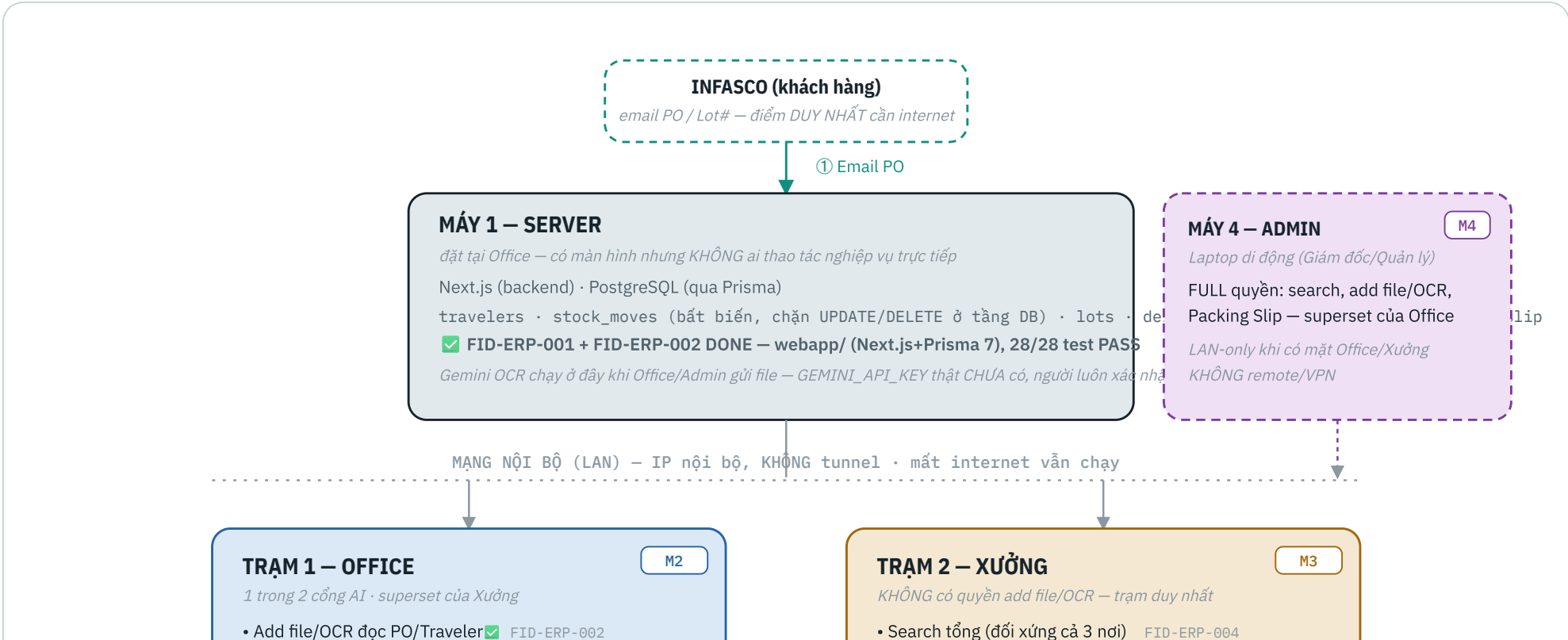
AVP\_ERP · KIẾN TRÚC HẠ TẦNG

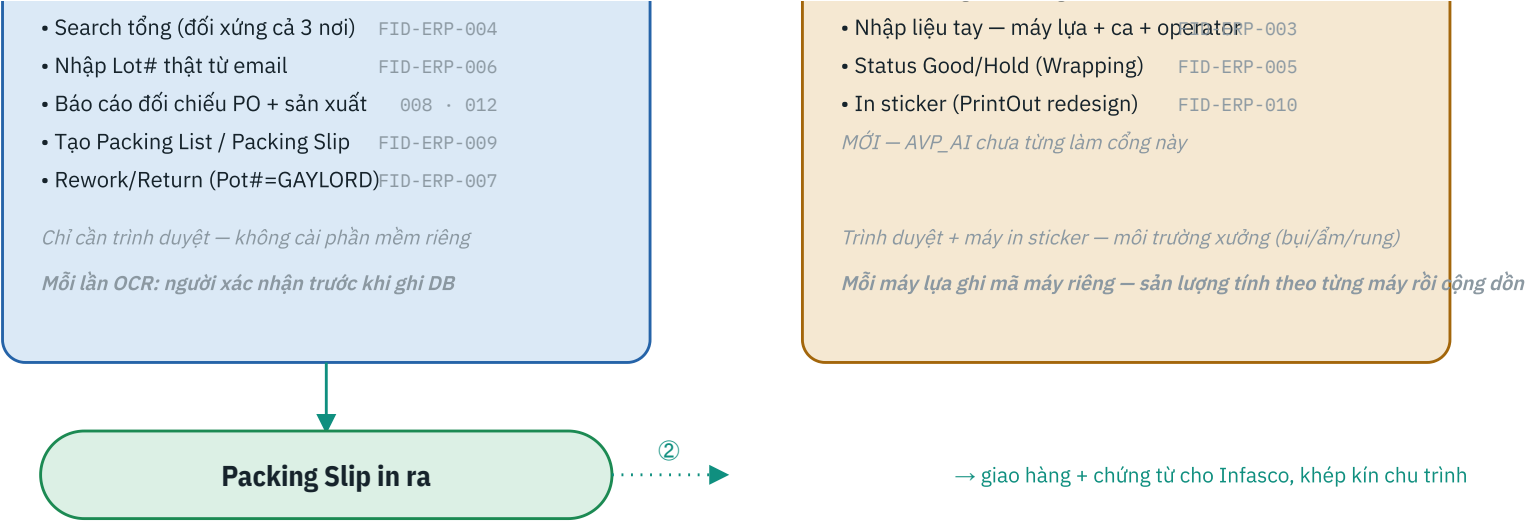
# Từ mạng nội bộ đến trạm vận hành

Dự án kế tiếp AVP\_AI: 3 máy vật lý cố định + 1 laptop admin di động, PostgreSQL (schema qua Prisma), truy cập qua IP nội bộ — không tunnel. Nghiệp vụ (Email PO → Packing Slip) giữ nguyên như [AVP Packing Pipeline](#) đã có, đổi hạ tầng chạy nghiệp vụ đó.

Nguồn: SOFTWARE\_ARCHITECTURE.md · FACILITIES\_SETUP.md · FID\_LIST.md · AI\_POLICY.md  
Trạng thái: **FID-ERP-001 + FID-ERP-002 — DONE**, code xong (webapp/ Next.js+Prisma 7, 28/28 test PASS, lint sạch, build OK) · FID-ERP-012 (báo cáo sản xuất) DRAFT · 10 FID còn lại CHƯA VIẾT · Cập nhật 2026-09-18

## SƠ ĐỒ TẦNG + PIPELINE





Máy 1 (Server) chạy nền tại Office, không ai thao tác trực tiếp. Máy 2 (Office), Máy 3 (Xưởng) và Máy 4 (laptop admin, viên nét đứt = di động) đều là trình duyệt trở tới IP nội bộ của Máy 1 qua LAN, không qua tunnel/internet — internet chỉ cần cho 1 việc: nhận email PO từ Infasco. **Add file/kích hoạt OCR chỉ có ở Office và Máy admin** — Xưởng search giống hết 2 nơi kia nhưng không có quyền này, giữ audit để kiểm soát. Nhân FID-ERP-0xx = mã kế hoạch trong docs/features/FID\_LIST.md.

- ☐ Máy 1 — Server (Next.js + PostgreSQL)
- ☐ Máy 2 — Office (cổng AI #1)
- ☐ Máy 3 — Xưởng (không AI)
- ☐ Máy 4 — Admin, di động (cổng AI #2)
- Tương tác trực tiếp Infasco

KẾ HOẠCH FID — THỨ TỰ ĐỀ XUẤT

| # | FID         | TÊN                      | ĐIỂM TRUY CẬP | TƯƠNG ỨNG AVP_AI | TRẠNG THÁI                               |
|---|-------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------------------------------|
| 1 | FID-ERP-001 | Schema Postgres nền tảng | Máy 1         | — (mới)          | <input checked="" type="checkbox"/> DONE |

|    |             |                                    |                    |                 |                                                                                        |
|----|-------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | FID-ERP-002 | CaptureGate tương đương (OCR)      | Office + Admin     | FID-001         |  DONE |
| 3  | FID-ERP-003 | WorkStationArchive tương đương     | Xưởng              | FID-001         | CHƯA VIẾT                                                                              |
| 4  | FID-ERP-004 | GlobalSearchBar tương đương        | Cả 3 điểm          | có sẵn (AVP_AI) | CHƯA VIẾT                                                                              |
| 5  | FID-ERP-005 | Status Good/Hold                   | Xưởng              | FID-002         | CHƯA VIẾT                                                                              |
| 6  | FID-ERP-006 | Lot placeholder + parse email      | Office             | FID-003         | CHƯA VIẾT                                                                              |
| 7  | FID-ERP-007 | Rework/Return linkage              | Office             | FID-004         | CHƯA VIẾT                                                                              |
| 8  | FID-ERP-008 | Báo cáo đối chiếu PO               | Office             | FID-005         | CHƯA VIẾT                                                                              |
| 9  | FID-ERP-009 | Packing List / Packing Slip        | Office             | FID-007         | CHƯA VIẾT                                                                              |
| 10 | FID-ERP-010 | In sticker (PrintOut redesign)     | Xưởng              | — (mới)         | CHƯA VIẾT                                                                              |
| 11 | FID-ERP-011 | Phân quyền theo trạm/người dùng    | Cả 4 điểm          | — (mới)         | CHƯA VIẾT                                                                              |
| 12 | FID-ERP-012 | Báo cáo sản xuất Xưởng (dashboard) | Xưởng+Office+Admin | — (mới)         | DRAFT                                                                                  |
| 13 | FID-ERP-013 | Migration dữ liệu từ AVP_AI        | Máy 1 (1 lần)      | — (mới)         | CHƯA VIẾT                                                                              |

Điểm đáng chú ý

- Nghiệp vụ (6 khâu Email PO → Packing Slip) **giữ nguyên** như đã kiểm chứng ở AVP\_AI — chỉ đổi HẠ TẦNG chạy nó (Sheets → Postgres, tunnel → LAN nội bộ, 1 web app → 3 máy + 1 laptop phân vai).
- 2 cổng AI có kiểm soát** (Office + Máy admin) thay vì 1 — Xưởng vẫn là trạm DUY NHẤT không có quyền add file/OCR, giữ nguyên tắc audit để kiểm soát dù mở rộng từ 1 lên 2.

- **Schema (FID-ERP-001) đã DONE** — qua 3 vòng phản biện độc lập (2× GPT + Grok), kiểm chứng dữ liệu mẫu thật, rồi CODE THẬT: `webapp/` chạy Next.js 16 + Prisma 7 + PostgreSQL 18, `stock_moves` bất biến CHẶN Ở TẦNG DATABASE (trigger), 15/15 test tự động PASS, lint sạch, build thành công.
- **CaptureGate (FID-ERP-002) đã DONE** — 2 đích đến "PO tham khảo"/"Kho nguyên liệu" qua Gemini OCR ( `@google/genai` , cùng SDK AVP\_AI), draft trước/ghi sau (CCP-1), transaction thật khi ghi RECEIVE. `GEMINI_API_KEY` thật CHƯA có — test hiện tại mock OCR, cần Andy dán key vào `webapp/.env` mới chạy OCR thật được. Excel (.xlsx/.xslm) chưa hỗ trợ, chỉ ảnh/PDF.
- **Máy 1 (Server)** là điểm DUY NHẤT cần internet (đọc email Infasco) — 3 điểm truy cập còn lại vẫn thao tác bình thường khi mất internet, miễn LAN nội bộ còn sống.
- **FID-ERP-010 (in sticker)** và **FID-ERP-012 (báo cáo sản xuất)** là 2 tính năng MỚI hoàn toàn — AVP\_AI chưa từng có.

docs/c108\_operation/SOFTWARE\_ARCHITECTURE.md · FACILITIES\_SETUP.md · docs/features/FID\_LIST.md  
Schema: docs/features/FID-ERP-001\_20260917.md (v1.4, DONE) · CaptureGate: FID-ERP-002\_20260918.md (DONE)  
Báo cáo: FID-ERP-012\_20260917.md (DRAFT)  
Phản biện: docs/records/Consultations/260917\_Architecture/FINAL\_DECISION.md (2× GPT + Grok)  
Trạng thái 2026-09-18: FID-ERP-001 + FID-ERP-002 code xong (28/28 test PASS) · 1 DRAFT · 10 CHƯA VIẾT.